TALLER: DE LOCAL A LA NUBE CON GIT, GITHUB Y VS CODE

LUIS MIGUEL MARTÍNEZ VIUCHE

MANUEL AUGUSTO MORALES MUÑOZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PEREIRA

2025

Introducción

El desarrollo web contemporáneo exige algo más que la creación de archivos HTML y CSS. También requiere procedimientos de organización, control de versiones, autenticación, respaldo y publicación del trabajo en entornos conectados. En ese marco, el taller “De local a la nube con Git, GitHub y VS Code” propone una secuencia formativa breve, pero representativa, para que el estudiante configure un entorno profesional y despliegue una landing page funcional a partir de herramientas ampliamente utilizadas en la práctica.

La relevancia académica del taller radica en que integra tres recursos complementarios: Visual Studio Code como entorno de edición, Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento y colaboración. La documentación oficial de VS Code indica que el editor detecta repositorios Git, habilita funciones de staging, commit, sincronización y administración de ramas, y se complementa con la terminal para ejecutar operaciones del flujo de trabajo habitual (Microsoft, n.d.-a). Por su parte, Git establece la identidad del autor a través de la configuración de nombre y correo antes de crear confirmaciones (Git, n.d.-a).

A partir de estas bases, el taller guía la creación de una tarjeta de presentación digital, proyecto que permite observar de manera concreta cómo un trabajo iniciado en el computador local puede convertirse en un repositorio versionado, trazable y compartido en la nube. En consecuencia, el presente informe analiza la secuencia del taller, explica la función de cada etapa y argumenta por qué este tipo de práctica fortalece competencias técnicas y metodológicas necesarias en la formación de desarrolladores.

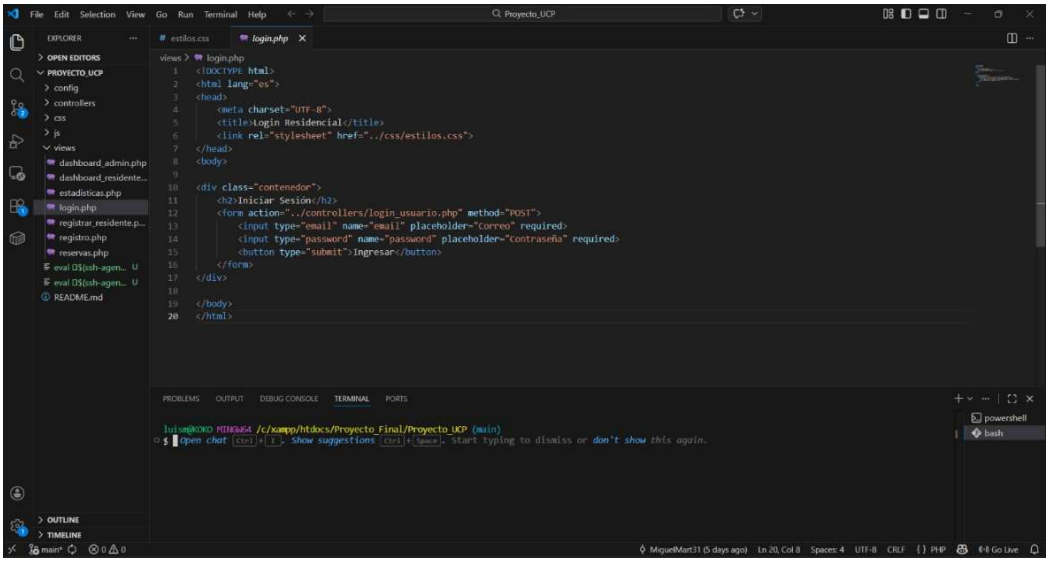
Objetivo del taller

El objetivo general del taller consiste en configurar un entorno profesional de desarrollo y desplegar una landing page funcional. Este propósito se concreta mediante cuatro acciones: instalar y relacionar las herramientas necesarias, crear el proyecto base, aplicar el ciclo de vida de Git sobre el repositorio local y, finalmente, conectar dicho repositorio con GitHub para publicar y versionar el trabajo de forma remota.

Desarrollo

Preparación del entorno de trabajo

La fase inicial del taller se centra en asegurar que las herramientas se comuniquen entre sí. En primer lugar, se emplea Visual Studio Code como editor principal. Dentro de este entorno se recomienda instalar la extensión Live Server, descrita en Visual Studio Marketplace como un servidor de desarrollo local con recarga automática para páginas estáticas y dinámicas (Dey, n.d.). Esta característica es pedagógicamente relevante porque ofrece retroalimentación inmediata sobre los cambios realizados en la interfaz, lo que mejora la comprensión entre estructura, estilo y resultado visual.



En segundo lugar, Git debe quedar configurado con la identidad global del usuario. El manual oficial señala que, antes de crear commits, el usuario debe informar a Git su nombre y su correo electrónico (Git, n.d.-a). Esta práctica permite asociar cada confirmación con un autor identificable y mantiene la trazabilidad del proyecto.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git config --global user.name "MiguelMart31"

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git config --global user.email "luis1.martinez@ucp.edu.co"

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$
```

La guía también contempla la vinculación de GitHub con VS Code. La documentación oficial de Microsoft explica que cuando una acción requiere autenticación con GitHub, VS Code solicita al usuario iniciar sesión y completar el flujo de autorización correspondiente (Microsoft, n.d.-b). En términos académicos, esta etapa introduce nociones de identidad digital, acceso seguro y sincronización entre servicios.

Creación del proyecto y versionamiento local

Superada la preparación del entorno, el taller propone crear una carpeta denominada mi-proyecto y elaborar dos archivos fundamentales: index.html y style.css. Desde el punto de vista didáctico, la elección de una tarjeta de presentación digital resulta adecuada porque se trata de un producto simple, observable y suficiente para practicar la separación entre estructura y estilos.

El siguiente paso consiste en inicializar el repositorio local. Según la documentación oficial, el comando git init crea un repositorio Git vacío; en esencia, genera el directorio .git con

la estructura necesaria para almacenar objetos, referencias y metadatos del historial (Git, n.d.-b). A partir de ese momento, la carpeta de trabajo entra en el ciclo formal de control de versiones.

```
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP/.git/

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$
```

Una vez inicializado el repositorio, se utiliza git add . para trasladar los archivos al índice o staging area. Git define esta operación como el proceso mediante el cual se agregan al índice los contenidos nuevos o modificados que se desean preparar para la siguiente confirmación (Git, n.d.-c). Este paso es central porque enseña al estudiante que no todo cambio del directorio de trabajo pasa automáticamente al historial; antes debe seleccionarse y prepararse.

```
$ git add .
warning: in the working copy of 'eval $(ssh-agent -s)', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'eval $(ssh-agent -s).pub', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$
```

Después se ejecuta el commit inicial. La documentación de Git establece que git commit crea una nueva confirmación con el contenido actual del índice y un mensaje que describe los cambios realizados (Git, n.d.-d). En el taller, el mensaje sugerido es “Estructura inicial del proyecto”, expresión que resume con claridad el estado capturado en ese momento.

```
luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git commit -m "Estructura_inicial_del_proyecto"
[main fcead31] Estructura_inicial_del_proyecto
 2 files changed, 8 insertions(+)
 create mode 100644 "eval \357\200\242$(ssh-agent -s)\357\200\242"
 create mode 100644 "eval \357\200\242$(ssh-agent -s)\357\200\242.pub"

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$
```

Desde la perspectiva académica, esta etapa favorece la disciplina documental del desarrollo de software. Cada commit opera como evidencia del progreso, facilita la revisión posterior y permite regresar a estados previos si se comete un error. Por ello, el versionamiento local no solo resuelve una necesidad técnica, sino que también fortalece hábitos de orden y control.

Publicación en GitHub y trabajo con ramas

La tercera fase traslada el proyecto desde el entorno local hacia la nube. Para lograrlo, el taller solicita crear en GitHub un repositorio nuevo llamado taller-despliegue sin inicializarlo con README. GitHub Docs indica que un repositorio nuevo puede crearse desde la interfaz web mediante la opción New repository y el ingreso del nombre correspondiente (GitHub Docs, n.d.-a). Este paso materializa la existencia del destino remoto donde se alojará el trabajo.

Luego, el repositorio local se conecta con el remoto usando la URL del proyecto en GitHub. La propia documentación de GitHub explica que el comando git remote add origin <REMOTE_URL> asocia el nombre origin con la dirección remota, y que posteriormente puede utilizarse git push origin main para enviar las confirmaciones al repositorio en línea (GitHub Docs, n.d.-b). En la secuencia del taller, esta conexión se expresa mediante los comandos siguientes:

```
luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git remote add origin git@github.com:MiguelMart31/Proyecto_UCP.git

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git branch -M main

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 878 bytes | 292.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:MiguelMart31/Proyecto_UCP.git
   eb2c33a..fcead31  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$
```

El envío inicial del proyecto a GitHub produce dos efectos formativos importantes. Por una parte, respalda el trabajo fuera del equipo local; por otra, abre la puerta a escenarios de colaboración, revisión y continuidad desde otros dispositivos. Además, VS Code incorpora funciones para sincronizar cambios con repositorios remotos y mostrar el estado de la rama conectada, lo que refuerza la integración entre editor, terminal y servicio remoto (Microsoft, n.d.-a).

El taller culmina con una simulación de trabajo colaborativo mediante la creación de una rama nueva. La documentación de Git señala que git checkout permite crear una nueva rama y cambiarse a ella, habilitando una línea de trabajo separada del desarrollo principal (Git, n.d.-e). En este caso, la rama mejora-estilo sirve para introducir modificaciones visuales orientadas a un modo oscuro sin afectar directamente la versión principal.

```
luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (main)
$ git checkout -b mejora_estilo
Switched to a new branch 'mejora_estilo'

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (mejora_estilo)
$ git add .

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (mejora_estilo)
$ git commit -m "Cambiando_Colores_a_modo_oscuro"
On branch mejora_estilo
nothing to commit, working tree clean

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (mejora_estilo)
$ git push origin mejora_estilo
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'mejora_estilo' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/MiguelMart31/Proyecto_UCP/pull/new/mejora_estilo
remote:
To github.com:MiguelMart31/Proyecto_UCP.git
 * [new branch]      mejora_estilo -> mejora_estilo

luism@KOKO MINGW64 /c/xampp/htdocs/Proyecto_Final/Proyecto_UCP (mejora_estilo)
$ 
```

Esta última práctica es especialmente valiosa porque aproxima al estudiante a la lógica de colaboración empleada en equipos reales. Trabajar con ramas separa experimentación y estabilidad, facilita la revisión de cambios y prepara el terreno para procesos como el pull request. Aunque el taller lo presenta de manera simulada, el principio metodológico es auténtico y transferible a contextos de mayor complejidad.

Aporte formativo del taller

El aporte principal del taller consiste en vincular el desarrollo front-end básico con procedimientos profesionales de gestión del código. El estudiante no solo crea una página sencilla, sino que aprende a registrar su avance, justificar cambios, conectar herramientas y publicar su trabajo en un repositorio remoto. En síntesis, la actividad convierte una práctica elemental de HTML y CSS en una experiencia de ingeniería básica del software.

Asimismo, el taller fortalece competencias transversales como la organización del trabajo, la trazabilidad de procesos, la prevención de pérdida de información y la comprensión del trabajo colaborativo. Estas capacidades tienen valor académico porque preparan al estudiante para cursos posteriores, proyectos integradores y entornos profesionales donde el control de versiones y la colaboración en la nube no son opcionales, sino estándares de trabajo.

Conclusiones

En conclusión, el taller “De local a la nube con Git, GitHub y VS Code” constituye una estrategia de aprendizaje pertinente para introducir al estudiante en un flujo de trabajo profesional de desarrollo web. La actividad no se limita a crear una landing page, sino que articula edición, control de versiones, autenticación y publicación remota en una secuencia lógica y comprensible.

En segundo lugar, la práctica con Git permite comprender la diferencia entre directorio de trabajo, área de preparación y confirmaciones del historial. Esta distinción es decisiva para construir hábitos rigurosos de seguimiento y documentación del avance técnico.

En tercer lugar, el uso de GitHub demuestra que la nube no solo funciona como espacio de almacenamiento, sino también como infraestructura para compartir, resguardar y evolucionar proyectos. La incorporación de ramas añade una dimensión colaborativa que acerca al estudiante al funcionamiento real de los equipos de desarrollo.

Finalmente, puede afirmarse que el taller ofrece una base sólida para continuar con prácticas más complejas, como el uso de pull requests, integración continua, despliegues automatizados y colaboración entre múltiples desarrolladores. Por ello, su valor académico reside tanto en los conocimientos técnicos que transmite como en la metodología de trabajo que promueve.

Referencias

Dey, R. (n.d.). Live Server. Visual Studio Marketplace. https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer

Git. (n.d.-a). Git - user-manual documentation. https://git-scm.com/docs/user-manual

Git. (n.d.-b). Git - git-init documentation. https://git-scm.com/docs/git-init

Git. (n.d.-c). Git - git-add documentation. https://git-scm.com/docs/git-add

Git. (n.d.-d). Git - git-commit documentation. https://git-scm.com/docs/git-commit

Git. (n.d.-e). Git - git-checkout documentation. https://git-scm.com/docs/git-checkout

GitHub Docs. (n.d.-a). Creating a new repository. https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository

GitHub Docs. (n.d.-b). Adding locally hosted code to GitHub. https://docs.github.com/en/migrations/importing-source-code/using-the-command-line-to-import-source-code/adding-locally-hosted-code-to-github

Microsoft. (n.d.-a). Source control in Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/overview

Microsoft. (n.d.-b). Working with GitHub in VS Code. https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/github